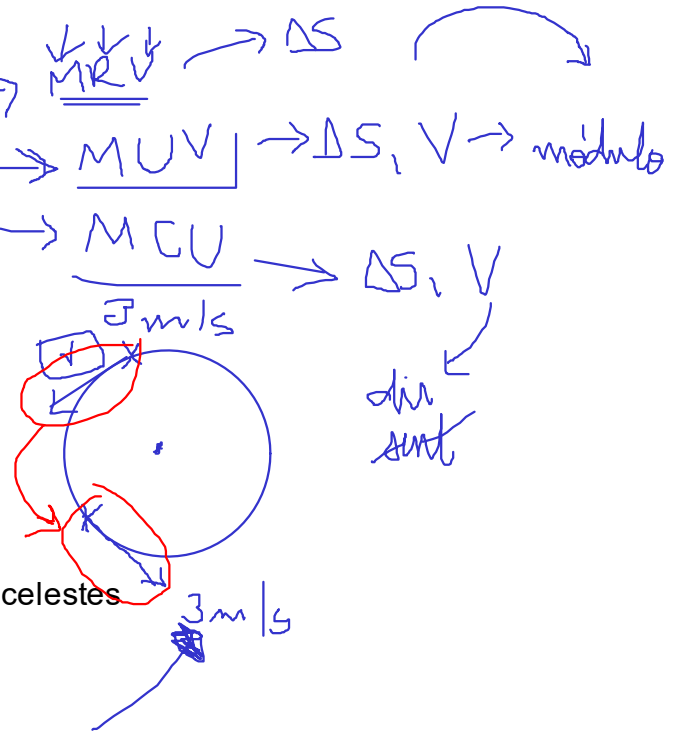


Física para a Fuvest: Mecânica

Tópicos

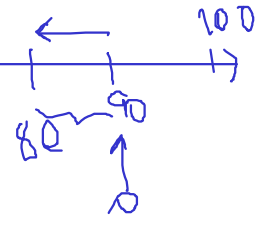
- Deslocamento, velocidade e aceleração
- Grandezas escalares e vetoriais
- Leis de Newton
- Quantidade de movimento e impulso
- Composição de forças
- Momento de uma força
- Condições de equilíbrio e centro de massa
- Trabalho e potência
- Energia cinética
- Energia potencial
- Sistemas dissipativos e conservação da energia
- Sistema solar e gravitação
- Movimento e conceitos relacionados aos corpos celestes
- Pressão nos fluidos
- Pressão atmosférica
- Empuxo
- Vazão de fluidos





Velocidade e aceleração

desloc $\rightarrow \Delta S \rightarrow \begin{cases} > 0 \\ < 0 \end{cases}$
 distância percorrida > 0



Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$\frac{m}{s}$ $\frac{km}{h}$
 $\times 3,6$ $\div 3,6$

Aceleração

A aceleração é a grandeza que descreve a variação da velocidade de um corpo ao longo do tempo.

ESCALAR

VECTORIAL

$\frac{m}{s}$

$a = a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$\Delta v = v_f - v_i$

$\begin{cases} - \text{módulo} \rightarrow v/h \\ - \text{direção} \rightarrow \downarrow \uparrow \Rightarrow \\ - \text{sentido} \end{cases}$

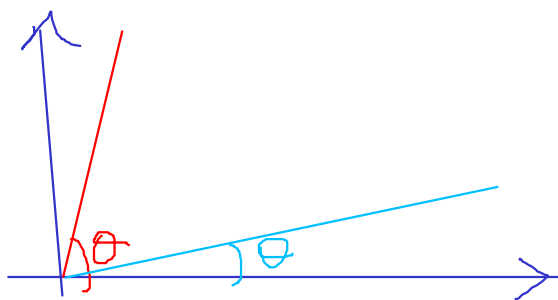
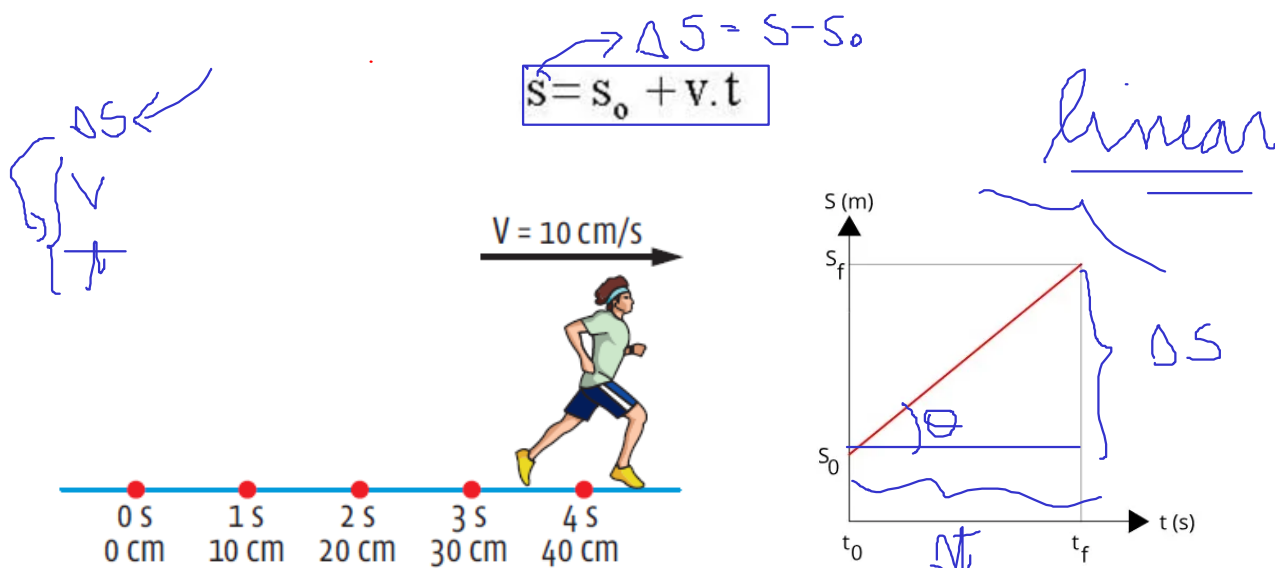
θ

MCU

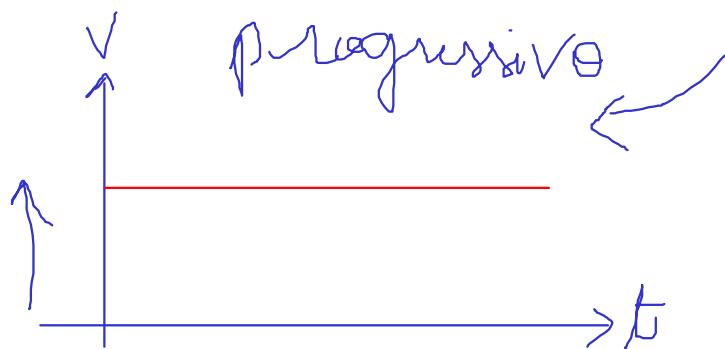
kg 40°C $\frac{m}{s}$ $\frac{m}{s^2}$

Movimento retilíneo uniforme

No movimento retilíneo uniforme, o corpo se desloca de forma que sua velocidade não varia com o tempo. Por isso, sua posição varia em função do tempo de forma linear.



$$\text{tg } \theta = \frac{\Delta S}{\Delta t} = v$$

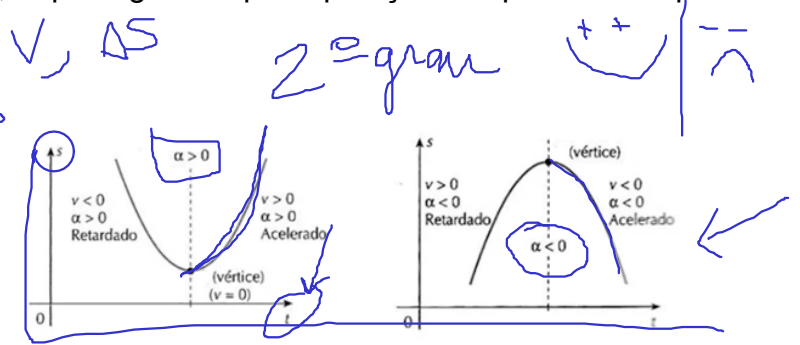


Movimento retilíneo uniformemente variado

módulo

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$\begin{cases} V = V_0 + a \cdot t \\ S = S_0 + V_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \\ V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S \end{cases}$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

Função horária da velocidade

$$v = v_0 + a \cdot t$$

Usamos essa equação para relacionar a velocidade e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Função horária do espaço

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

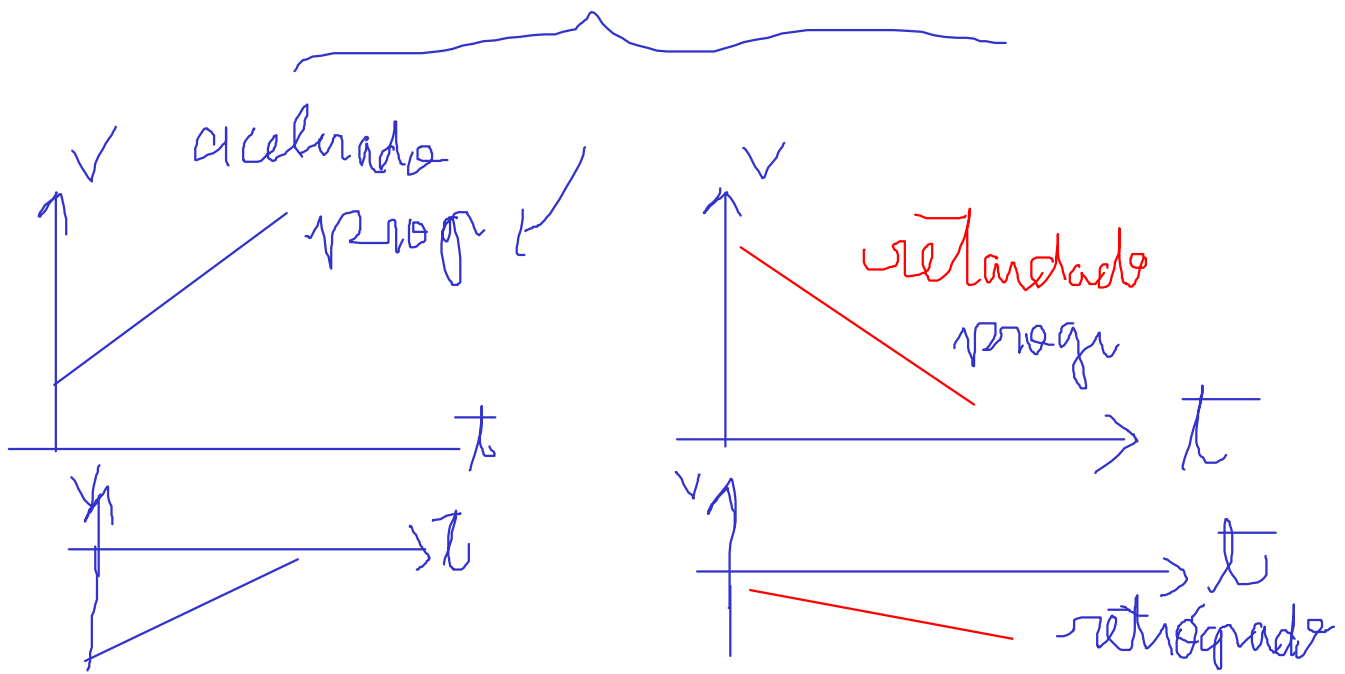
$$ax^2 + bx + c$$

A equação de variação da posição é a que descreve o movimento do corpo no espaço. É uma equação de segundo grau que usamos para saber, por exemplo, onde estará o corpo em um instante específico, sabendo que ele tem uma aceleração dada e sabendo sua posição inicial.

Equação de Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$

A equação de Torricelli é usada normalmente quando não temos as informações sobre o tempo do movimento do corpo, já que ela relaciona a posição e a velocidade, em função da aceleração.

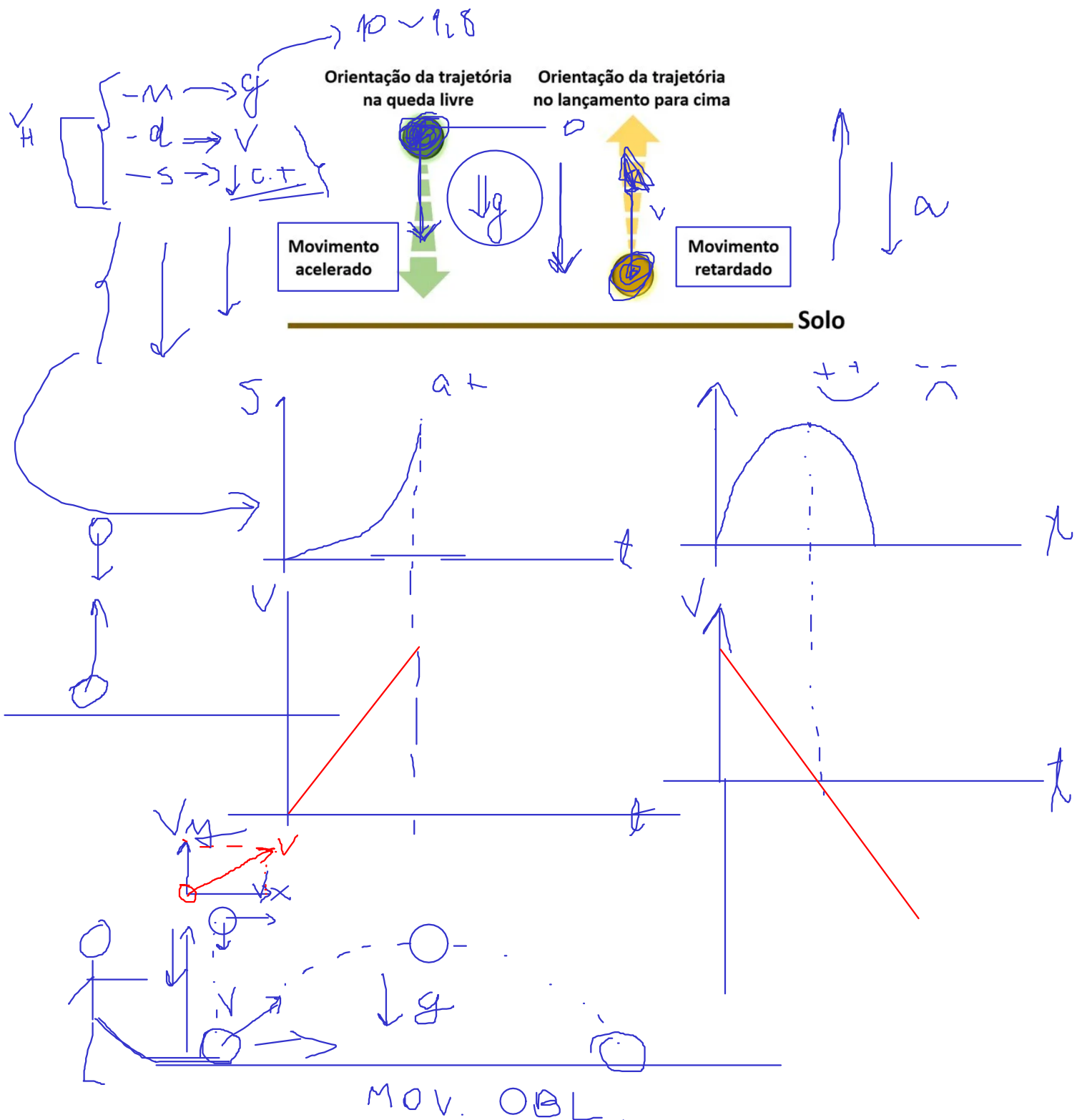


Lançamento vertical e movimento de queda livre

Quando analisamos o movimento de um corpo na vertical, vemos que ele está sujeito à ação da aceleração da gravidade. Essa aceleração é representada por um vetor que tem módulo 10 m/s^2 e tem direção vertical e sentido para baixo.

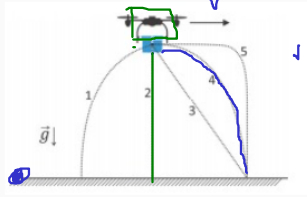
Isso significa que toda vez que o corpo inicia um movimento para cima, a aceleração da gravidade faz com que seu movimento seja retardado, ou seja, ela age como um freio. Nesse caso, o corpo tem velocidade nula no ponto de ápice de sua trajetória vertical.

Da mesma forma, toda vez que o corpo está em movimento para baixo (o que chamamos de queda livre), a aceleração da gravidade faz com que sua velocidade aumente ao longo do tempo, tornando o movimento acelerado.



Exercícios

(FUVEST - 2020) Um *drone* voando na horizontal, em relação ao solo (como indicado pelo sentido da seta na figura), deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo um observador em repouso no solo, é dada pelo percurso descrito na



- ☐ A trajetória 1.
- ☐ B trajetória 2.
- ☐ C trajetória 3.
- ☒ D trajetória 4.
- ☐ E trajetória 5.

Diagrama de velocidades e cálculos:

Drone: $V_{drone} = 20 \text{ m/s}$ (para a direita)

Pacote: $V_{pacote} = 0$ (no momento da queda)

Velocidade do pacote em relação ao solo:

$$V_{rel\ 1,2} = 15 \text{ m/s}$$

$$15 - 20 = -5 \text{ m/s}$$

$$V_{rel\ 1,3} = -40 \text{ m/s}$$

$$V_{2,3} = -35 \text{ m/s}$$

Diagrama de posições e velocidades:

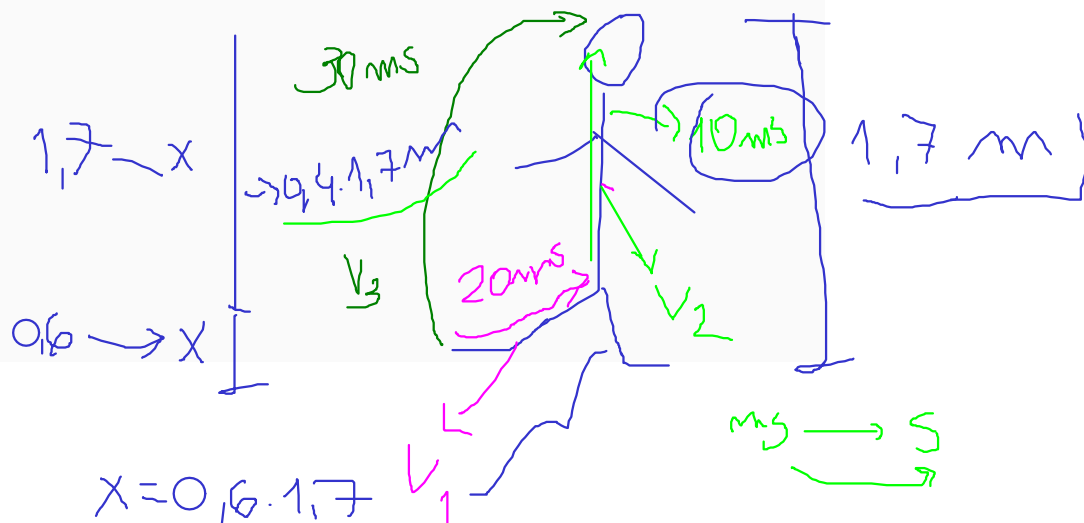
Posição 1: 20 m/s (para a direita)

Posição 2: 15 m/s (para a direita)

Posição 3: 20 m/s (para a direita)

(FUVEST 2020) Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 ms para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico, que conduz a informação do estímulo, é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 ms. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 m e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente:

- A 51 m/s e 51 m/s
- B 51 m/s e 57 m/s
- C 57 m/s e 57 m/s
- D 57 m/s e 68 m/s**
- E 68 m/s e 68 m/s



$$V_2 = \frac{\Delta S_2}{\Delta t_2} = \frac{0,4 \cdot 1,7}{10 \cdot 10^{-3}} = 68 \text{ m/s}$$

$$V_3 = \frac{\Delta S_3}{\Delta t_3} = \frac{1,7}{30 \cdot 10^{-3}} = 57 \text{ m/s}$$

(FUVEST - 2018 - 1ª FASE) Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 45 m em relação à superfície da água. O tempo decorrido, em segundos, entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é, aproximadamente,

Note e adote:

Considere o ar em repouso e ignore sua resistência.

Ignore as dimensões das pessoas envolvidas.

Velocidade do som no ar: 360 m/s.

Aceleração da gravidade: 10 m/s^2 .

A

3,1

B

4,3

C

5,2

D

6,2

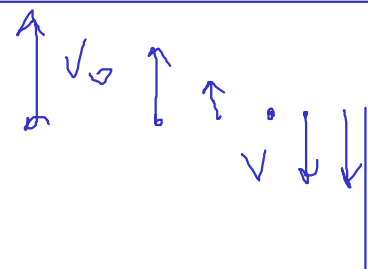
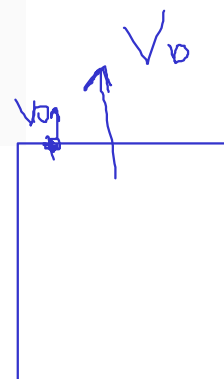
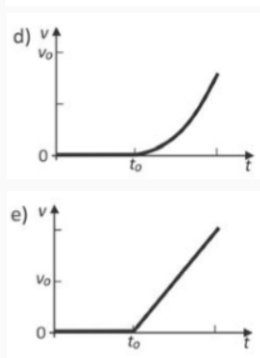
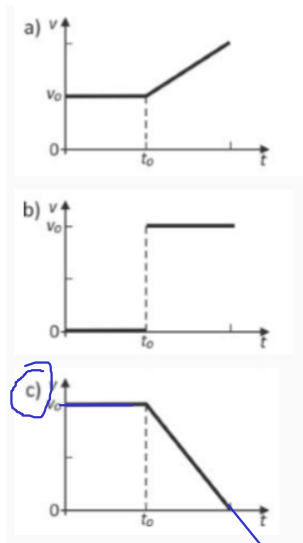
E

7,0

(Fuvest 2017 1 fase) Um elevador sobe verticalmente com velocidade constante v_0 , e, em um dado instante de tempo t_0 , um parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor representa, em função do tempo t , o módulo da velocidade v desse parafuso em relação ao chão do elevador é

Note e adote:

Os gráficos se referem ao movimento do parafuso antes que ele atinja o chão do elevador.



(FUVEST 2016 - 2ª FASE) Em janeiro de 2006, a nave espacial New Horizons foi lançada da Terra com destino a Plutão, astro descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma jornada de aproximadamente 9,5 anos e 5 bilhões de km, a nave atinge a distância de 12,5 mil km da superfície de Plutão, a mais próxima do astro, e começa a enviar informações para a Terra, por ondas de rádio. Determine

a) a velocidade média v da nave durante a viagem;

b) o intervalo de tempo Δt que as informações enviadas pela nave, a 5 bilhões de km da Terra, na menor distância de aproximação entre a nave e Plutão, levaram para chegar em nosso planeta;

c) o ano em que Plutão completará uma volta em torno do Sol, a partir de quando foi descoberto.

Note e adote:

Velocidade da luz = 3×10^8 m/s

Velocidade média de Plutão = 4,7 km/s

Perímetro da órbita elíptica de Plutão = $35,4 \times 10^9$ km

1 ano = 3×10^7 s

Resposta

(FUVEST 2016 - 2ª FASE) Em janeiro de 2006, a nave espacial New Horizons foi lançada da Terra com destino a Plutão, astro descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma jornada de aproximadamente 9,5 anos e 5 bilhões de km, a nave atinge a distância de 12,5 mil km da superfície de Plutão, a mais próxima do astro, e começa a enviar informações para a Terra, por ondas de rádio. Determine

a) a velocidade média v da nave durante a viagem;

$$17,5 \text{ km/s}$$

b) o intervalo de tempo Δt que as informações enviadas pela nave, a 5 bilhões de km da Terra, na menor distância de aproximação entre a nave e Plutão, levaram para chegar em nosso planeta;

$$4,63 \text{ s}$$

c) o ano em que Plutão completará uma volta em torno do Sol, a partir de quando foi descoberto.

$$251 \text{ anos}$$

Note e adote:

Velocidade da luz = 3×10^8 m/s

Velocidade média de Plutão = 4,7 km/s

Perímetro da órbita elíptica de Plutão = $35,4 \times 10^9$ km

1 ano = 3×10^7 s